

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ώρες: 5

- 9.1 Φυσικό περιβάλλον και άνθρωπος
- 9.2 Σύγχρονα αναπτυξιακά μοντέλα
- 9.3 Βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη – εξοικονόμηση φυσικών πόρων
- 9.4 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
- 9.5 Διαχείριση αποβλήτων

Στόχοι, οι μαθητές/τριες να μάθουν:

- Να εξηγούν τα διάφορα σύγχρονα αναπτυξιακά μοντέλα.
- Να εφαρμόζουν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
- Να εξηγούν το όφελος και να εφαρμόζουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- Να εφαρμόζουν την ανακύκλωση και την ορθή διαχείριση των αποβλήτων.
- Να υιοθετούν κουλτούρα αειφόρου ανάπτυξης στην καθημερινότητά τους.

Βασική ορολογία

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| - αειφόρος ανάπτυξη | - αναπτυξιακά μοντέλα | - φυσικές καταστροφές |
| - φύση | - βιώσιμη ανάπτυξη | - πόλεμος για το νερό |
| - οικολογικό πρόβλημα | - διαχείριση αποβλήτων | - περιβαλλοντισμός |
| - διαχειριστής της φύσης | - χωματερή | - όξινη βροχή |
| - περιβαλλοντική αγωγή | - απόβλητα | - εργαλειακή αντίληψη |
| - φαινόμενο του θερμοκηπίου | - ρύπανση | - τρύπα του όζοντος |

9.1 Φυσικό περιβάλλον και άνθρωπος

Το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και την άβια ύλη (ύλη χωρίς ζωή) που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στη Γη, χωρίς δηλαδή η ύπαρξή τους να οφείλεται στην παρέμβαση του ανθρώπου. Με αυτή την έννοια, το φυσικό περιβάλλον διακρίνεται από το ανθρωπογενές περιβάλλον, αυτό που δημιουργεί ο άνθρωπος. Το νερό, ο αέρας, η χλωρίδα και η πανίδα ανήκουν στο φυσικό περιβάλλον. Ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του μετασχηματίζει καθημερινά το φυσικό περιβάλλον. Η σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με τον άνθρωπο αλλάζει στην πορεία του χρόνου. Στο παρελθόν, όταν οι άνθρωποι ζούσαν σε αγροτικές κοινωνίες χωρίς την σημερινή εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, το φυσικό περιβάλλον ήταν για αυτούς χώρος κατοικίας και δράσης «ζωντανών» δυνάμεων, οι οποίες επιδρούσαν καθοριστικά στη ζωή των ανθρώπων. Η αδυναμία των ανθρώπων να εξηγήσουν και να ελέγξουν τα φυσικά φαινόμενα βρίσκεται στη βάση μύθων, θρύλων και προλήψεων σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα.

Η εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας έφερε το ξεπέρασμα όλων αυτών των αντιλήψεων. Τα νερά της βροχής μπορούν να αποταμιευτούν για ύδρευση και πότισμα. Οι ξηρασίες μπορούν να αντιμετωπισθούν με μεγάλα τεχνικά έργα (φράγματα εκτροπής ποταμών κτλ.) που διοχετεύουν νερό από άλλες περιοχές στις περιοχές που πάσχουν. Η φύση δεν αποτελεί πια ούτε μυστήριο, ούτε χώρο όπου κατοικούν σε αυτόν «ανεξήγητες δυνάμεις». Η ανάπτυξη των πόλεων, η μετακίνηση του πληθυσμού σε αυτές, η εγκατάλειψη των χωριών και της υπαίθρου άλλαξε τον τρόπο αντιμετώπισης του φυσικού περιβάλλοντος από τον άνθρωπο. Οι κάτοικοι των πόλεων αναζητούν στα χωριά και την ύπαιθρο στιγμές ξενοιασιάς. Η φύση, σήμερα, έχει μετατραπεί για τους κατοίκους των μεγαλουπόλεων σε συνώνυμο της ανάπαυσης, της υγείας κτλ. Η παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση, μετά την βιομηχανική επανάσταση, είχε και πολλά αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία τα τελευταία χρόνια παίρνουν τραγικές διαστάσεις. Η βιομηχανική δραστηριότητα και η δημιουργία μεγαλουπόλεων με εκατομμύρια κατοίκους δημιούργησαν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η βιομηχανία παράγει καυσαέρια και απόβλητα. Εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους και βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία παράγουν επίσης καυσαέρια και απόβλητα, πολλά από τα οποία είναι τοξικά. Η υπερεκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος έχει οδηγήσει τον πλανήτη σε οριακό σημείο. Παράλληλα, η βελτίωση των συνθηκών ζωής και περιθαλψης οδήγησαν στην αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Μέσα σε 150 χρόνια, από το 1850 μέχρι το 2000, ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε από 1 δις σε 6 δις. Τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά



Τριανταφυλλίδης Θεόφραστος, *Δύο παιδιά στην παραλία*, 1919, Εθνική Πινακοθήκη.

Η τέχνη στις αγροτικές και κτηνοτροφικές κοινωνίες τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος είναι στενά δεμένη με την προσπάθεια του ανθρώπου να εξευμενίσει την φύση. Τα ινδιάνικα τοτέμ έχουν φτιαχτεί για να κρατούν τα κακά πνεύματα μακριά από τη φυλή. Το υλικό τους ήταν συνήθως από ξύλο δέντρου που είχε χτυπηθεί από κεραυνό, διότι υποτίθεται ότι είχε κρατήσει τη δύναμη του κεραυνού.

Από τον 17ο αιώνα και μετά αρχίζει να απεικονίζεται η χρήση της φύσης ως χώρου αναψυχής και γαλήνης. Το φυσικό περιβάλλον γίνεται τόπος παιχνιδιού και ξεκούρασης. Παύει να είναι χώρος κατοικίας απειλητικών και ανεξέλεγκτων δυνάμεων, όπως το ήθελαν οι μύθοι και οι παραδόσεις πολλών λαών που μιλούσαν για στοιχεία των δασών και των λιμνών.



Κωνσταντίνος Μαλέας, *Ασσούν του Νείλου*, Εθνική Πινακοθήκη.

προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα είναι:

α) Το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Προκαλείται, κατά κύριο λόγο, από τους βιομηχανικούς ρύπους και τα καυσαέρια που λειτουργούν όπως τα πλαστικά σκεπάσματα στο θερμοκήπιο. Επιτρέπουν στις ακτίνες του ήλιου να περάσουν, εμποδίζοντας ταυτόχρονα την έξοδο της θερμότητας. Αυτό επιφέρει τη ραγδαία αλλαγή του κλίματος του πλανήτη.

β) Η τρύπα του όζοντος. Προκαλείται από χλωροφθοριούχους άνθρακες, όπως το φρέον, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε πολλά βιομηχανικά προϊόντα καθημερινής χρήσης (αεροζόλ, κλιματιστικά, ψυγεία). Η καταστροφή του όζοντος αφήνει τους ανθρώπους απροστάτευτους στην ηλιακή ακτινοβολία.

γ) Η ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο αέρας των μεγαλουπόλεων γεμίζει ρύπους, οι οποίοι επιστρέφουν στη γη με τη μορφή της όξινης βροχής.

δ) Η ρύπανση των νερών λαμβάνει καθημερινά μεγάλες διαστάσεις. Οι θάλασσες και οι υδροφόροι ορίζοντες μολύνονται. Το πόσιμο νερό στον πλανήτη μειώνεται με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος πολέμου μεταξύ κρατών για τον έλεγχο του νερού.

ε) Τα απόβλητα. Τα απόβλητα και ιδιαίτερα τα πυρηνικά αποτελούν μια ωρολογιακή βόμβα για πολλές περιοχές του πλανήτη. Η διαχείριση των απορριμμάτων των μεγαλουπόλεων έχει γίνει μια εξαιρετική δύσκολη υπόθεση.

στ) Η καταστροφή των δασών. Ο «πνεύμονας της Γης», το δάσος του Αμαζονίου ποταμού καθημερινά καταστρέφεται. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τις πυρκαγιές κυρίως στην Ευρώπη και την Αμερική. Η αποδάσωση μπορεί να οδηγήσει στην ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών.

ζ) Η εξαφάνιση ειδών. Η ποικιλία των βιολογικών ειδών του πλανήτη μειώνεται και αρκετά ζώα και φυτά είτε εξαφανίζονται είτε γίνονται σπάνια.

Οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων, γενικά, εντοπίζονται στα εξής:

■ **Στην υγεία των ανθρώπων.** Χιλιάδες άνθρωποι αρρωσταίνουν από το μολυσμένο περιβάλλον. Πολλά προβλήματα υγείας δημιουργεί και η διατροφή με μολυσμένα προϊόντα (αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, διατροφή ζώων με ψόφια ζώα κτλ.).

■ **Στο κλίμα με τα ακραία καιρικά φαινόμενα.** Όσο μεγαλύτερη καταστροφή του περιβάλλοντος, τόσο περισσότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το αποτέλεσμα, μόνο από τις ξηρασίες ή τις πλημμύρες, είναι να πεθαίνουν άνθρωποι και να καταστρέφονται περιουσίες.

■ **Στην καταστροφή μνημείων πολιτισμού.** Η μόλυνση της ατμόσφαιρας φθείρει τα θαύματα της κλασικής αρχιτεκτονικής. Παράδειγμα, η Ακρόπολη τα τελευταία 25 χρόνια «υπέφερε» περισσότερο απ' ό,τι τα προηγούμενα 2500 χρόνια.



Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας,
Το μεγάλο μαύρο δέντρο,
Εθνική Πινακοθήκη.

Η όξινη βροχή καταστρέφει με το πέρασμα του χρόνου σημαντικά μνημεία του πολιτισμού. Ιδιαίτερα, ό,τι είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο υφίσταται τις πιο καταστροφικές επιδράσεις.

Ο Παρθενώνας αλλά και άλλα σημαντικά μνημεία κινδυνεύουν από το φαινόμενο της όξινης βροχής. Όπως επισημαίνει και η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης: «Στο πρόβλημα της οξείδωσης και διάγνωσης των σιδήρων και του επακόλουθου κατακερματισμού των μελών των μνημείων προστίθενται πλέον και η διάβρωση της επιφάνειάς τους από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την όξινη βροχή, η επισφαλής στατική κατάστασή τους λόγω ερείπωσης, η φθορά που επέρχεται στην επιφάνεια του βράχου –ενός αυτοτελούς μνημείου, φορέα των ιχνών μιας μακραίωνης ιστορίας– από τα πατήματα των επισκεπτών, που μαζίικά πλέον συρρέουν στην Ακρόπολη.»

(<http://www.ysma.gr>)

Παγκοσμιοποιημένος κίνδυνος

Στις 26 Δεκεμβρίου 2004 ένας μεγάλος σεισμός στον Ινδικό Ωκεανό προκάλεσε απανωτά μεγάλα κύματα (τσουνάμι), τα οποία χτύπησαν την Ταϊλάνδη, τη Σρι Λάνκα, τις Μαλδίβες και τις ακτές της Αφρικής. Το τσουνάμι που χτύπησε την Ταϊλάνδη είχε ταχύτητα 500 μίλια την ώρα. Περίπου 175.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι παγκόσμια και η αντιμετώπισή τους πρέπει να είναι σε διεθνές επίπεδο.

9.2 Σύγχρονα αναπτυξιακά μοντέλα

«Ξέρουμε πως ο λευκός δεν καταλαβαίνει τους τρόπους της ζωής μας. Τα μέρη της γης, το ένα μετά το άλλο, δεν κάνουν γι' αυτόν διαφορά, γιατί είναι ξένος που φτάνει τη νύχτα και παίρνει από τη γη όσα του χρειάζονται. Η γη δεν είναι αδερφός του αλλά εχθρός που πρέπει να τον κατακτήσει, κι αφού τον κατακτήσει πηγαίνει παρακάτω. Με την απληστία του θα καταπιεί τη γη και θα αφήσει πίσω του μια έρημο. Η όψη που παρουσιάζουν οι πολιτείες σας κάνει κακό στα μάτια του ερυθρόδερμου.» (Επιστολή του αρχηγού φυλών των Ινδιάνων προς τον πρόεδρο των Η.Π.Α. Φράνκλιν Πιρς)

Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε μετά την βιομηχανική επανάσταση, σε όλες τις χώρες, στηρίχθηκε στην ιδέα ότι ο πλούτος κάθε χώρας απορρέει από το πόσο εντατικά θα χρησιμοποιήσει τους πόρους που έχει στη διάθεσή της.

Τα νερά, η γη, ο ορυκτός πλούτος έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης σε μεγάλο βαθμό προκειμένου να τροφοδοτηθεί η βιομηχανία με καύσιμο και πρώτες ύλες. Σε πολλές χώρες ασκήθηκε έντονη κριτική σε κυβερνήσεις που απέφευγαν να χρησιμοποιήσουν στο έπακρο όλους τους φυσικούς τους πόρους προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια, στις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχει στροφή σε άλλα αναπτυξιακά μοντέλα, τα οποία θα προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον από την ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα. Όμως, εμφανίζονται νέες χώρες που προσπαθούν να αναπτυχθούν και αυτές. Η Κίνα και η Ινδία προσπαθούν να αναπτύξουν τη βιο-μηχανία τους και να γίνουν ισότιμοι παίκτες με τις Η.Π.Α., τη Γερμανία, την Ιαπωνία κτλ. στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθούν δεν διαφέρει από αυτό που περιγράψαμε. Εντατική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ρύπανση του περιβάλλοντος. Επίσης, άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (Ασία, Αφρική, Λατινική Αμερική) προσπαθούν και αυτές να αναπτυχθούν μέσω του μοντέλου της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. Παρατηρούμε μια προσπάθεια βιομηχανικής ανάπτυξης, η οποία θυμίζει έντονα την περιβαλλοντική καταστροφή που προκάλεσε η βιομηχανική επανάσταση στις ανεπτυγμένες χώρες. Δίπλα σε αυτά τα φαινόμενα, προστίθεται και το ότι οι οικονομικά αδύναμες χώρες δέχονται, πολλές φορές, έναντι αμοιβής να φιλοξενήσουν τα τοξικά απόβλητα των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών στο δικό τους έδαφος.

Αυτή η αντίληψη για το φυσικό περιβάλλον είναι εργαλειακή, καθώς βλέπει το περιβάλλον σαν εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου που μπορεί να το χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Όμως, **ο άνθρωπος ζει μέσα στο φυσικό περιβάλλον και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς**



Κωνσταντίνος Μαλέας, *Τοπίο Νείλου*, Ασσουάν, Εθνική Πινακοθήκη.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Ο Πόλεμος του Κόλπου (2 Αυγούστου 1990 – 28 Φεβρουαρίου 1991) είχε ως αιτία τον έλεγχο του πετρελαίου. Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου με την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ. Η δικαιολογία ήταν ότι το Κουβέιτ έκλεβε πετρέλαιο μέσω γεωτρήσεων από το Ιράκ. Τον Ιανουάριο του 1991 μια διεθνής συμμαχία υπό την καθοδήγηση των Η.Π.Α. και την εξουσιοδότηση του Ο.Η.Ε. επιτέθηκε στο Ιράκ για να απελευθερωθεί το Κουβέιτ. Οι πολεμικές επιχειρήσεις τέλειωσαν με την νίκη των συμμαχικών δυνάμεων.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Η Αίγυπτος οφείλει την ύπαρξή της στον Νείλο ποταμό. Όμως, το 85% του συνολικού νερού που ρέει στον Νείλο πηγάζει στην Αιθιοπία, η κυβέρνηση της οποίας έχει εξαγγείλει την κατασκευή ενός μεγάλου φράγματος για να εκμεταλλευτεί το νερό του ποταμού. Αυτό θα σημάνει την καταστροφή της Αιγύπτου. Όμως και η Αιθιοπία προσπαθεί να λύσει προβλήματα επιβίωσης των κατοίκων της. Πώς θα λυθεί το ζήτημα; Ποιος θα υποχωρήσει; Ο πόλεμος για το νερό απειλεί την ανθρωπότητα αν δεν βρεθεί τρόπος διαχείρισης των υδάτινων πόρων προς όφελος όλων.

«Η ιστορία της προσπάθειας του ανθρώπου να υποτάξει τη φύση είναι συνάμα και η ιστορία της υποταγής του ανθρώπου από τον άνθρωπο.» (Μαξ Χορκχάιμερ)

αυτό. Το περιβάλλον δεν είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να φθαρεί και να αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Η φθορά του περιβάλλοντος σημαίνει υποβάθμιση, ακόμη και κίνδυνο της ζωής του ανθρώπου.

Φυσικοί πόροι ιδιαίτερης αξίας, όπως τα κοιτάσματα πετρελαίου, αποτέλεσαν σημείο τριβής ανάμεσα σε κράτη. Κράτη προσπάθησαν να ελέγξουν άλλα κράτη προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τους φυσικούς τους πόρους. Το πετρέλαιο, για παράδειγμα, βρίσκεται στη βάση των προβλημάτων που ανακύπτουν διαρκώς στην Μέση Ανατολή. Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου του πλανήτη βρίσκονται στο υπέδαφος 4 χωρών: της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ, του Κουβέιτ και του Ιράν. Γι' αυτό και η περιοχή αυτή είναι μονίμως επίκεντρο συγκρούσεων.

Το εργαλειακό παραδοσιακό μοντέλο έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις καθώς προκαλεί τεράστιες βλάβες στο περιβάλλον. Για αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η προσπάθεια για την προώθηση ενός μοντέλου ανάπτυξης το οποίο θα προστατεύει το περιβάλλον. Πρόκειται για την αειφόρο ανάπτυξη, την οποία θα παρουσιάσουμε εκτενέστερα στην επόμενη ενότητα.

Όμως, η αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Οι προτάσεις που διατυπώνονται κινούνται σε δύο κυρίως άξονες:

α) Υπέρβαση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη των οικονομικά αδύναμων χωρών θα τις κάνει πλουσιότερες και θα μπορέσουν, όπως σήμερα οι ανεπτυγμένες χώρες, να επενδύσουν σε αντιρρυπαντική τεχνολογία και να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά τους προβλήματα.

β) Νέο μοντέλο ζωής και ανάπτυξης. Τα κράτη, οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι του πλανήτη είναι ανάγκη να αλλάξουν τρόπο σκέψης και δράσης. Τα κράτη χρειάζεται να προχωρήσουν σε τήρηση της νομοθεσίας που προστατεύει το περιβάλλον και να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς στην αειφόρο ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να αλλάξουν την τεχνολογία που χρησιμοποιούν για την παραγωγή των προϊόντων τους, ώστε τα νέα μέσα παραγωγής να μην καταστρέφουν το περιβάλλον. Οι κάτοικοι του πλανήτη, ιδιαίτερα των ανεπτυγμένων χωρών, χρειάζεται να αλλάξουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες προκειμένου να αποφευχθεί η οικολογική καταστροφή. Ο καταναλωτισμός, όσο αυξάνεται, τόσο θα απαιτεί και περισσότερους φυσικούς πόρους για να καλυφθεί. Όπως έχει επισημάνει και ο Κορνήλιος Καστοριάδης, είναι καιρός ο άνθρωπος να αρνηθεί την κεντρική κατεύθυνση του παραδοσιακού μοντέλου ανάπτυξης «σύμφωνα με το οποίο το πεπρωμένο μας είναι ν' αυξάνουμε ακατάπαυστα την παραγωγή και την κατανάλωση».

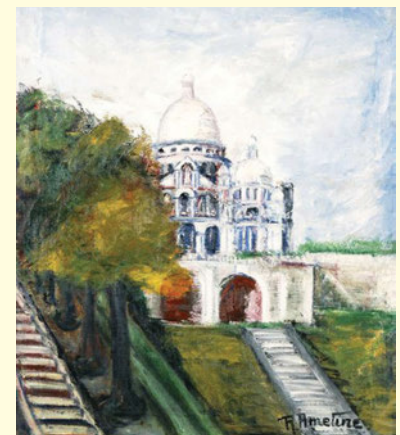


Το 1970, το Μ.Ι.Τ. δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία επεσήμαινε ότι η υλική ανάπτυξη της ανθρωπότητας έχει όρια περιβαλλοντικά. Οι προτάσεις του Μ.Ι.Τ. για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος ήταν: σταθεροποίηση του πληθυσμού, μηδενισμός της ανάπτυξης, μείωση κατανάλωσης των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, αύξηση της παραγωγής τροφίμων, δραστική μείωση της ρύπανσης.

(Δ. Παπαϊωάννου, *Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος*, Αθήνα 1991)

Ερνστ Σουμάχερ (1911-1977)

Αμερικάνος οικονομολόγος. Το 1973 εκδόθηκε το βιβλίο του *Το μικρό είναι όμορφο* (Small is beautiful). Βασική ιδέα του βιβλίου είναι ότι οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες πρέπει να αντικατασταθούν από μικρές, οι οποίες θα παράγουν λιγότερα προϊόντα, χωρίς να καταστρέφουν το περιβάλλον.



Αμελίν Ρ., *Η εκκλησία Sacre-Coeur στη Μονμάρτη*, πριν το 1949, Εθνική Πινακοθήκη.

9.3 Βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη

«Ο κόσμος δεν έχει παρά μόνον περιορισμένους πόρους. Ως συλλογική ανθρωπότητα είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε μέτρα, ώστε να ξεπεράσουμε τις οικονομικές διαιρέσεις μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, το ίδιο και τις αντίστοιχες διαιρέσεις μέσα στις κοινωνίες. Πρέπει να το κάνουμε ενώ θα προστατεύουμε και τους πόρους από τους οποίους όλοι μας εξαρτώμαστε.»

Άντονυ Γκίντενς

Βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη είναι η οικονομική ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη της την προστασία του περιβάλλοντος και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι φυσικοί πόροι και στο μέλλον. Η λογική της αειφορίας είναι η μέγιστη απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς να διακόπτεται η παραγωγή αυτών των αγαθών στο μέλλον. Για παράδειγμα, με βάση την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης, η εκμετάλλευση ενός δάσους γίνεται με τέτοιο τρόπο που να μην καταστρέφεται το δάσος αλλά να μένει ζωντανό και για τις επόμενες γενιές.

Η ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης είναι αποτέλεσμα του προβληματισμού σχετικά με το οικολογικό πρόβλημα, ο οποίος έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η πετρελαϊκή κρίση του 1973, η απότομη δηλαδή αύξηση της τιμής του πετρελαίου λόγω της τεχνητής μείωσης της παραγωγής του από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, ήταν η αιτία να αναπτυχθεί έντονος προβληματισμός σχετικά με το μέλλον που επιφυλάσσει στην ανθρωπότητα η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Τη δεκαετία του 1970 εμφανίστηκαν σημαντικά οικολογικά κινήματα (Ecologistes στη Γαλλία) και περιοδικά προβληματισμού σχετικά με το οικολογικό ζήτημα (το περιοδικό *Ecologist* στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Αποτέλεσμα όλης αυτής της κίνησης ήταν ο όρος αειφόρος ανάπτυξη να αρχίσει να χρησιμοποιείται και σε κείμενα διεθνών οργανισμών. Το 1987, εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε κείμενο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το κείμενο είχε τίτλο: «Το κοινό μας μέλλον». Πέντε χρόνια αργότερα (1992), ο όρος χρησιμοποιήθηκε στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον που έγινε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας και στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 170 χώρες. Οι εκπρόσωποι των χωρών αυτών δεσμεύτηκαν ότι η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης θα αποτελέσει τη βασική ιδέα της ανάπτυξής τους. Αποτέλεσμα της Διάσκεψης του Ρίο ντε Τζανέιρο ήταν η Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στην οποία περιγράφονται μέτρα για τη δημιουργία της αειφόρου ανάπτυξης.

Το 1997, στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, υπογράφηκε η Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία ρύθμιζε συγκεκριμένα θέματα της Ευρω-

Το περιοδικό *Ecologist*, το οποίο κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ασχολούταν με θέματα που αφορούσαν το περιβάλλον. Σε άρθρα του περιοδικού εμφανίστηκαν η ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης και η αντίληψη ότι το περιβάλλον έχει όρια ως προς την εκμετάλλευσή του.



Μάρις Σάιμον, *Τοπίο*,
Εθνική Πινακοθήκη.

Οι *Ecologistes* ήταν κίνημα δράσης στις γειτονίες του Παρισιού, τη δεκαετία του 1970. Είχαν ένα εναλλακτικό όραμα για την πόλη, όπου το πράσινο και οι δημόσιοι χώροι κυριαρχούσαν.



Χάουθορν Έλγουιν, *Τοπίο*,
1929, Εθνική Πινακοθήκη.

παϊκής Ένωσης. Στη συνθήκη αναφέρεται η «αρμονική ισορροπία και αειφόρος ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων». Με αυτή την αναφορά, η αειφόρος ανάπτυξη έπαυσε να θεωρείται αποκλειστικά έννοια της οικολογίας και αναγνωρίστηκε και ως έννοια της οικονομίας και της πολιτικής.

Το 1997, επίσης, στην πόλη Κιότο της Ιαπωνίας πραγματοποιήθηκε διεθνής διάσκεψη για την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα της διάσκεψης ήταν το Πρωτόκολλο του Κιότο για τις κλιματικές αλλαγές. Σύμφωνα με το κείμενο του Πρωτοκόλλου, οι βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες υποχρεούνται να μειώσουν μέχρι τα έτη 2008 – 2012 τις εκπομπές των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου κατά 5,2% κατά μέσο όρο σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες δεν καθορίζονται στόχοι ως προς τις εκπομπές. Το Πρωτόκολλο του Κιότο θέτει ως κεντρική έννοια την αειφόρο ανάπτυξη και αντιλαμβάνεται τους φυσικούς πόρους ως κεφάλαια που πρέπει να αναπαράγονται. Οι αναζητήσεις για μια φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία σε συνδυασμό με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης οδήγησαν στις έννοιες της πράσινης ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας. Οι όροι αυτοί παραπέμπουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Η πράσινη οικονομία, ειδικότερα, δίνει βαρύτητα στην προστασία του περιβάλλοντος έναντι της αύξησης της παραγωγής. Για παράδειγμα, ανάμεσα στην μαζική παραγωγή αυτοκινήτων ή τη στροφή του πληθυσμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η πράσινη οικονομία τίθεται σαφώς υπέρ του δευτέρου. Όχι ιδιωτικά αυτοκίνητα αλλά καλό δίκτυο συγκοινωνιών. Αυτό προϋποθέτει και ανάλογη παιδεία του πληθυσμού ώστε να αφήσει το αυτοκίνητο και να χρησιμοποιήσει το τρένο, το λεωφορείο, το τραμ κτλ.

Η αειφόρος ανάπτυξη έχει δεχθεί κριτικές. Επιγραμματικά:

α) Η αειφόρος ανάπτυξη κατηγορείται ότι διευκολύνει την κυριαρχία των ανεπτυγμένων χωρών εις βάρος των χωρών του Τρίτου Κόσμου, καθώς με άλλοθι το οικολογικό πρόβλημα προσπαθούν να ρυθμίσουν την οικονομία τους. Οι ανεπτυγμένες χώρες μπορούν να παρέμβουν στο είδος της βιομηχανικής ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, αλλά και να τις αναγκάσουν να αγοράσουν νέα, περιβαλλοντικά «καθαρή» τεχνολογία.

β) Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ουτοπία, καθώς σε μια οικονομία που στηρίζεται στο κέρδος των επιχειρήσεων το περιβάλλον είναι αδύνατο να προστατευτεί.

Η αειφόρος ανάπτυξη προϋποθέτει αλλαγές τόσο στο οικονομικό μοντέλο όσο και στη συνείδηση των ανθρώπων. Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να σέβεται το περιβάλλον και να υπηρετεί τον άνθρωπο. Ταυτόχρονα, ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται το περιβάλλον.



Ιωάννης Αβραμίδης, *Μορφές*, 1983-1984, Εθνική Πινακοθήκη.

Τον Απρίλιο του 1986, η ανθρωπότητα ήρθε αντιμέτωπη με τις συνέπειες μιας έκρηξης σε πυρηνικό εργοστάσιο. Το 2007, εκδόθηκε στη Ρωσία το βιβλίο *Chernobyl*, στο οποίο υπολογίζεται ότι οι θάνατοι από το 1986 μέχρι το 2004 που οφείλονται στη ραδιενέργεια είναι περίπου 985.000. Το ατύχημα του Τσερνομπίλ έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της αναζήτησης νέων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Ούρλιχ Μπεκ (1944-2015)

Γερμανός κοινωνιολόγος. Λίγο πριν το ατύχημα στο Τσερνομπίλ, είχε εκδοθεί στη Δυτική Γερμανία το βιβλίο του, *Η κοινωνία του κινδύνου* (The Risk Society). Το οικολογικό πρόβλημα είναι κεντρικό στην ανάλυση του Μπεκ. Οι σύγχρονες κοινωνίες, με τον τρόπο που χειρίζονται το περιβάλλον, θέτουν την ύπαρξή τους σε κίνδυνο.

9.4 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Παράμετρος της αειφόρου ανάπτυξης είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρόκειται για μορφές ενέργειας που προέρχονται από φυσικούς πόρους, οι οποίοι δεν εξαντλούνται και ανανεώνονται διαρκώς. Τέτοιοι πόροι είναι το φως του ήλιου (ηλιακή ενέργεια), ο άνεμος (αιολική ενέργεια), το νερό (υδροηλεκτρική ενέργεια) κτλ. Οι μορφές αυτές ενέργειας δεν απαιτούν εξόρυξη ή καύση, παρεμβάσεις δηλαδή που μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον (ορυχεία, πετρελαιοπηγές, νταμάρια, υψικάμνοι, τεχνητά πηγάδια κτλ.). Επίσης, δεν αφήνουν απόβλητα και είναι πηγές ενέργειας που ανανεώνονται. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λέγονται και ήπιες ή πράσινες μορφές ενέργειας, ακριβώς διότι δεν προκαλούν καταστροφή του περιβάλλοντος.

Τα κυριότερα είδη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας είναι:

- **Αιολική ενέργεια.** Χρησιμοποιείται από τα αρχαία χρόνια. Με τη δύναμη του αέρα κινούνταν τα πλοία, καθώς ο άνεμος έσπρωχνε τα πανιά τους, όπως επίσης οι μύλοι άλεσης καρπών (αλευρόμυλοι, μύλοι σε ελαιοτριβεία). Τα τελευταία χρόνια, η αιολική ενέργεια έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως για ηλεκτροπαραγωγή.

- **Ηλιακή ενέργεια.** Έχει κυρίως θερμικές εφαρμογές όπως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και οι φούρνοι. Τα τελευταία χρόνια, αρχίζει να χρησιμοποιείται και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

- **Υδραυλική ενέργεια.** Είναι η εκμετάλλευση της δύναμης του νερού που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια.

- **Βιομάζα (βίος + μάζα).** Η μορφή αυτή ενέργειας προέρχεται από τα φυτά, τα ξύλα, τα κτηνοτροφικά απόβλητα, τη λάσπη των βιολογικών καθαρισμών, τα απορρίμματα (σκουπίδια, τρόφιμα, ζωοτροφές κτλ.).

- **Θαλάσσια ενέργεια.** Η θάλασσα μπορεί να γίνει πηγή ενέργειας με διάφορους τρόπους. Η κινητική ενέργεια του θαλάσσιου κυματισμού είναι ανεξάντλητη και παρουσιάζει ενδιαφέρον για ενεργειακή εκμετάλλευση.

Ήπια μορφή ενέργειας, αλλά όχι ανανεώσιμη είναι η **γεωθερμική ενέργεια**. Προέρχεται από τους θερμοπίδακες ή τις ζεστές πηγές νερού που υπάρχουν σε αρκετές περιοχές του πλανήτη. Η Ισλανδία, η οποία έχει στο έδαφός της πολλούς θερμοπίδακες και πηγές ζεστού νερού, έχει κατορθώσει να καλύπτει το 80% των αναγκών της για θέρμανση από αυτή τη μορφή ενέργειας.

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εξαπλώνεται. Στις Η.Π.Α., το 6% της χρησιμοποιούμενης ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο το έτος 2020 το 20% της χρησιμοποιούμενης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Παρόλα αυτά, η ανθρωπότητα εξαρτάται ακόμη από τις παραδοσιακές μορφές ενέργειας.



Το Φράγμα του ποταμού Λάδωνα στην Αρκαδία σχηματίζει μια τεχνητή λίμνη. Τα νερά της λίμνης κινούν το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Δ.Ε.Η. Όμως, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα γίνεται κυρίως με συμβατικά καύσιμα και συγκεκριμένα με λιγνίτη (εγχώριος πόρος) και πετρέλαιο (εισαγόμενος πόρος).

Στην Ελλάδα:

Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρης Ρόκος έχει διατυπώσει την έννοια της **Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης**, η οποία συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με τη χρήση της τεχνολογίας και τον πολιτισμό. Αξιοβίωτη ανάπτυξη είναι εκείνη «για την οποία χαίρεται κάποιος να ζει».



Κωνσταντίνος Μαλέας,
Τέχνη Μονεμβασιάς,
Εθνική Πινακοθήκη.

Πίνακας: Πηγές ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο	
Πηγή ενέργειας	Ποσοστό
Άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο	78%
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας	17%
Πυρηνική ενέργεια	5%

Πηγή: J. Macionis, *Sociology*, Pearson Education Ltd., London, 2009.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα **πλεονεκτήματά** τους είναι:

α) Δεν αφήνουν κατάλοιπα ή απόβλητα, όπως συμβαίνει με το πετρέλαιο.

β) Είναι διαρκείς. Τα ορυκτά καύσιμα κάποτε θα τελειώσουν. Ήδη πολλά μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου έχουν εξαντληθεί και οι ειδικοί ψάχνουν απεγνωσμένα νέα κοιτάσματα.

γ) Σε πολλές περιπτώσεις, όπως οι ανεμογεννήτριες, το κόστος εγκατάστασης είναι αρκετά χαμηλό.

δ) Χώρες που δεν έχουν ορυκτό πλούτο (π.χ. κοιτάσματα πετρελαίου) μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να αποδεσμευτούν εν μέρει από τη δαπάνη της αγοράς πετρελαίου και την εξάρτηση που αυτή δημιουργεί από τις χώρες και τις εταιρείες που το παράγουν και το πωλούν.

Όμως, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν και μειονεκτήματα. Τα **μειονεκτήματά** τους είναι:

α) Έχουν μικρή απόδοση και γι' αυτό μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά στις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Το υβριδικό αυτοκίνητο, για παράδειγμα, δεν έχει αποδεσμευτεί από τη βενζίνη ή το πετρέλαιο. Η κίνηση του αυτοκινήτου αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια δεν έχει ακόμη φτάσει στο σημείο να δώσει ιπποδύναμη και ταχύτητα ανάλογη των βενζινοκινητήρων ή των πετρελαιοκινητήρων. Μεγάλα αστικά κέντρα δεν μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν πλήρως από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εδώ συμπληρωματικά όπως π.χ. φανοστάτες με μικρούς ηλιακούς συσσωρευτές.

β) Προβλήματα αισθητικής έχουν παρουσιασθεί και με τις ανεμογεννήτριες στα νησιά, καθώς το νησιώτικο τοπίο αλλάζει προς το χειρότερο από τα «δάση» των ανεμογεννητριών.

γ) Τέλος, η πράσινη οικονομία και η πράσινη ανάπτυξη δεν ανοίγουν πολλές θέσεις εργασίας. Οι ανεμογεννήτριες, οι ηλιακοί συσσωρευτές και τα εργοστάσια επεξεργασίας αποβλήτων ανοίγουν ελάχιστες θέσεις εργασίας σε σχέση με τις παραδοσιακές μορφές ενέργειας. Συμπερασματικά, η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

- εκμετάλλευση των φυσικών πόρων που δεν θα τους εξαντλεί
- ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
- διαχείριση των απορριμμάτων με τρόπο που το περιβάλλον να μπορεί να τα απορροφήσει.

Ο **περιβαλλοντισμός** (environmentalism) είναι πολιτικό κίνημα που αποσκοπεί στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Αγωνίζεται για τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που θα δημιουργήσουν τους όρους για να σταματήσει η καταστροφή του περιβάλλοντος. Από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα, ο περιβαλλοντισμός έχει εκφραστεί πολιτικά μέσα από διάφορα κόμματα και κινήματα. Τα πιο σημαντικά από αυτά είναι τα «πράσινα» κόμματα που υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μια από τις βασικές προτάσεις των περιβαλλοντιστών. (E. Campbell, *Political and Social Movements*, Britannica, 2010)

Το Άρθρο 24 του Συντάγματος αναφέρει:

Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.



Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας,
Μάντρες στην Ύδρα, 1959,
Εθνική Πινακοθήκη.

9.5 Διαχείριση αποβλήτων

Η βιομηχανική δραστηριότητα, η κίνηση των αυτοκινήτων, οι καταναλωτικές συνήθειες παράγουν καθημερινά χιλιάδες τόνους αποβλήτων και απορριμμάτων. Η διαχείρισή τους είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια, έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος στον τρόπο με τον οποίο τα απόβλητα και τα απορρίμματα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας μετά από ειδική επεξεργασία.

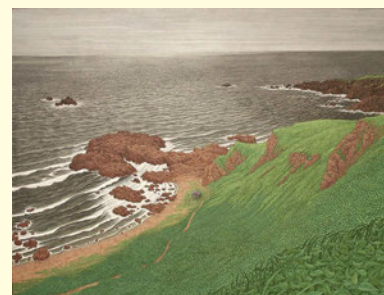
Επί πολλά χρόνια, από τις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι βιομηχανίες έριχναν τα απόβλητα της δραστηριότητάς τους στις θάλασσες και τα ποτάμια. Αυτό προκάλεσε τεράστια ζημιά στους ποταμούς. Μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια όπως ο Δούναβης και ο Ρήνος αντιμετώπισαν μεγάλο πρόβλημα μόλυνσης των υδάτων τους. Ο ποταμός Τάμεσης που διασχίζει το Λονδίνο αντιμετώπισε τεράστιο πρόβλημα μόλυνσης, αλλά σήμερα τα νερά του είναι καθαρά. Στην Ινδία, ο Γάγγης θεωρείται ένας από τους πιο μολυσμένους ποταμούς του κόσμου. Η μόλυνσή του επηρεάζει σχεδόν 400 εκατομμύρια κατοίκους που ζουν στις όχθες του. Ανάλογα προβλήματα μόλυνσης αντιμετωπίζουν και τα νερά των θαλασσών. Ο αέρας των μεγαλουπόλεων μολύνεται, επίσης, από τα καυσαέρια. Τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία των ειδικών φίλτρων που μειώνουν τις εκπομπές βιομηχανικών καυσαερίων στην ατμόσφαιρα και της ποσότητας των αποβλήτων στα ποτάμια. Οι βιομηχανίες υποχρεούνται να τοποθετούν τέτοια φίλτρα. Η πολιτεία οφείλει να επιτηρεί αυστηρά τις βιομηχανίες στο θέμα αυτό. Η επεξεργασία των αποβλήτων και των απορριμμάτων εξαρτάται από το είδος τους (στερεά, υγρά, αέρια) και από την οικονομική δυνατότητα της κάθε χώρας να την πραγματοποιήσει.

Στις ανεπτυγμένες χώρες, τα απορρίμματα των εκατομμυρίων κατοίκων των μεγαλουπόλεων είναι, επίσης, ένα τεράστιο πρόβλημα. Η σύνθεση των απορριμμάτων των μεγαλουπόλεων των ανεπτυγμένων χωρών, εκφρασμένη σε ποσοστά είναι:

Πίνακας: Σύνθεση των απορριμμάτων των μεγαλουπόλεων των ανεπτυγμένων χωρών	
Είδος	Ποσοστό
Χαρτί	34%
Διάφορα οικιακά απορρίμματα	29%
Αποφάγια	12%
Πλαστικό	12%
Μέταλλο	8%
Πηγή: J. Macionis, <i>Sociology</i> , Pearson Education Ltd., London, 2009.	

Βιομηχανικά απόβλητα, απορρίμματα και κοινωνική ανισότητα

Πολλοί κοινωνικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων των βιομηχανιών και των απορριμμάτων συνδέεται με την κοινωνική ανισότητα. Οι εταιρείες χτίζουν τα εργοστάσιά τους στις περιοχές όπου ζουν αδύναμα κοινωνικά στρώματα που δεν έχουν την οικονομική και πολιτική ισχύ να τις εμποδίσουν. Επίσης, οι χωματερές βρίσκονται, σε πολλές περιπτώσεις, στις γειτονιές όπου κατοικούν τα πιο φτωχά στρώματα. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη της χωματελής είναι πόλος έλξης για φτωχούς και περιθωριοποιημένους πληθυσμούς που ασχολούνται με την συγκομιδή απορριμμάτων και την ανακύκλωσή τους. Αυτό οδηγεί στην ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση της περιοχής. Το ερώτημα είναι πολιτικό και κοινωνικό: με ποια κριτήρια και γιατί επιλέγεται μια περιοχή για να υποδεχθεί τα απορρίμματα των άλλων περιοχών; Και τι μέτρα παίρνει η πολιτεία, ώστε οι κάτοικοι αυτής της περιοχής να μην δουν τις περιουσίες τους να απαξιώνονται και τη ζωή τους να υποβαθμίζεται; Έτσι, η απόθεση των απορριμμάτων, εκτός από τεχνικό, είναι πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα που, πολλές φορές, προκαλεί τριβές. (J. Macionis, *Sociology*, Pearson Education Ltd., London, 2009)



Koyama Moichi,
Βορεινό ακρωτήριο, πριν το 1979,
Εθνική Πινακοθήκη.

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα πρόκειται για στερεά κυρίως απορρίμματα. Οι τρόποι επεξεργασίας τους είναι:

- υγειονομική ταφή
- καύση
- λιπασματοποίηση
- συνδυασμός των τριών μεθόδων

Πιο αποδοτική είναι η μέθοδος του διαχωρισμού των προς επεξεργασία υλικών (γυαλί, χαρτί, μέταλλο). Τα τελευταία χρόνια, τοποθετούνται κάδοι απορριμμάτων, διαφορετικού χρώματος, όπου ρίπτονται μέσα διαφορετικού είδους απορρίμματα (διαφορετικοί κάδοι για το γυαλί, το πλαστικό, το χαρτί, το μέταλλο). Η μέθοδος αυτή επιτυγχάνει μόνο αν οι πολίτες ρίχνουν τα σκουπίδια τους στον κατάλληλο κάδο. Προγράμματα ανακύκλωσης που εφαρμόζονται στα σχολεία αποσκοπούν σε αυτήν ακριβώς την ευαισθητοποίηση. Η υγειονομική ταφή είναι διαδεδομένη μέθοδος, η οποία στη χώρα μας έχει γίνει αντικείμενο διαμάχης ανάμεσα σε περιοχές για το ποια θα την φιλοξενήσει. Αυτό οφείλεται στη σύγχυση που υπάρχει ανάμεσα στη χωματερή και τον χώρο υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.ΤΑ.). Η χωματερή είναι ένας χώρος όπου τα απορρίμματα ρίπτονται και στη συνέχεια σκεπάζονται με χώμα. Δυστυχώς, σε πολλές περιοχές έχουν δημιουργηθεί παράνομες και ανεξέλεγκτες χωματερές, όπου οι κάτοικοι από συνήθεια αποθέτουν εκεί τα απορρίμματά τους. Ο χώρος υγειονομικής ταφής προσδιορίζεται μετά από μελέτη. Διαθέτει ειδική τεχνολογία, ώστε τα τοξικά απόβλητα να μην περνούν στον υδροφόρο ορίζοντα. Η λειτουργία ενός Χ.Υ.ΤΑ. διαρκεί περίπου τριάντα χρόνια. Μετά κλείνει και γίνονται έργα επαναφοράς του περιβάλλοντος στην αρχική του μορφή.

Παρά το γεγονός ότι στο ζήτημα της χωροθέτησης των Χ.Υ.ΤΑ. εκφράζεται ο ακραίος ατομισμός με τους κατοίκους της κάθε περιοχής να θέλουν τα σκουπίδιά τους να πάνε οπουδήποτε αλλού εκτός από τη δική τους περιοχή, οι αντιδράσεις των κατοίκων των περιοχών όπου προορίζεται να δημιουργηθεί Χ.Υ.ΤΑ. είναι εν μέρει δικαιολογημένες. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η τιμή της γης στην περιοχή μειώνεται, ακόμη και για ψυχολογικούς λόγους. Οι πολίτες δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι θα τηρηθούν οι υποσχέσεις της πολιτείας και οι προδιαγραφές που θέτουν οι επιστήμονες. Η ελλιπής φύλαξη τους γίνεται πόλος έλξης για περιθωριοποιημένους και φτωχούς πληθυσμούς, οι οποίοι προσπαθούν να αποκομίσουν οφέλη από την συγκομιδή απορριμμάτων. Ένας Χ.Υ.ΤΑ. που δεν λειτουργεί με τις σωστές προδιαγραφές μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε χωματερή και η περιοχή που τον φιλοξενεί να υποβαθμιστεί περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά. Η χωροθέτηση και η λειτουργία των Χ.Υ.ΤΑ. είναι ένα κεντρικό ζήτημα, στο οποίο η πολιτεία πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, αλλά και οι πολίτες οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες τους.



Γιώργος Μπουζιάνης,
Γυναίκα με λουλούδια, 1923,
Εθνική Πινακοθήκη.

«Η δημιουργία μιας παγκόσμιας κατανάλωσης κουλτούρας αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό μηχανισμό που δημιουργεί εμπόδια όχι μόνο στην αποκατάσταση της ισορροπίας της φύσης αλλά και στην απάλειψη ακραίων μορφών φτώχειας.

Το πρώτο που πρέπει να επισημάνουμε εδώ είναι η τεράστια επιρροή που έχουν τα μέσα ενημέρωσης στον τρόπο ζωής ανθρώπων οι οποίοι ζουν στις απώτερες γωνιές του πλανήτη. Η έκφραση «Macdonaldization of the world» αποδίδει με αρκετή ακρίβεια ένα πρόβλημα που χωρίς αμφιβολία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η μεγάλη σημασία της επέκτασης και της διείσδυσης των μέσων ενημέρωσης γίνεται φανερή από το γεγονός ότι, στις σημερινές συνθήκες ταχείας υπέρβασης της παραδοσιακής κοινωνίας, τα μέσα αυτά και ειδικότερα η τηλεόραση έχουν γίνει βασικοί παράγοντες δημιουργίας αξιών, ταυτοτήτων και τρόπων ζωής. Επιπλέον, αν αναλογιστούμε ότι λίγα, οικονομικά ισχυρά άτομα ελέγχουν μεγάλα τμήματα των παγκόσμιων ενημερωτικών και τηλεοπτικών δικτύων και ότι αυτά τα άτομα δρουν βάσει κριτηρίων κέρδους και μόνον, τότε καταλαβαίνουμε γιατί δημόσια πρόσωπα όπως ο Ρούπερτ Μέρντοκ εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερη επιρροή στην κοινωνικοποίηση των νέων από ό,τι γονείς, δάσκαλοι και ιερείς μαζί.»

Νίκος Μουζέλης, *Πώς η ανάπτυξη φέρνει φτώχεια και οικολογική καταστροφή*, εφημ. *ΤΟ ΒΗΜΑ*, 20 Φεβρουαρίου 2000.

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Δραστηριότητες

Α΄ ΟΜΑΔΑ

1α. Βάλτε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) στην αντίστοιχη απάντηση:

- _____ Η τρύπα του όζοντος είναι περιβαλλοντικό πρόβλημα.
- _____ Η καταστροφή των δασών οδηγεί στην ερημοποίηση.
- _____ Αειφόρος ανάπτυξη είναι αυτή που εκμεταλλεύεται εντατικά τους φυσικούς πόρους.
- _____ Η αγωγή του πολίτη πρέπει να εμπλουτισθεί με τον σεβασμό προς το περιβάλλον.
- _____ Οι ανεπτυγμένες χώρες ευθύνονται το ίδιο με τις λιγότερο ανεπτυγμένες για το οικολογικό πρόβλημα.

1β. Η αειφόρος ανάπτυξη στηρίζεται: (να κυκλώσετε την σωστή απάντηση)

- α. Στην εντατική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.
- β. Στη μέριμνα για την ανανέωση των φυσικών πόρων.
- γ. Στη μείωση της χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών.
- δ. Όλα τα παραπάνω.

1γ. Αντιστοιχίστε τις έννοιες της Α΄ στήλης με τις έννοιες της Β΄ στήλης, γράφοντας τον αντίστοιχο αριθμό της Α΄ στήλης στο κενό της Β΄ στήλης.

Α΄ στήλη

- 1. αειφορία
- 2. υδραυλική ενέργεια
- 3. παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης
- 4. αιολική ενέργεια
- 5. διαχείριση αποβλήτων

Β΄ στήλη

- _____ χώρος υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.ΤΑ.)
- _____ άνεμος
- _____ αποφυγή εξάντλησης φυσικών πόρων
- _____ νερό
- _____ εξάντληση των φυσικών πόρων

2α. Πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η αειφόρος ανάπτυξη;

2β. Εξηγείστε την αρχή της αειφορίας.

Β΄ ΟΜΑΔΑ

1α. Γιατί στο ζήτημα της χωροθέτησης των Χ.Υ.ΤΑ. εμφανίζεται άκρατος ατομισμός;

1β. Ποια είναι τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα;

2α. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2β. Ποιο είναι το περιεχόμενο της κριτικής που έχει δεχθεί η αειφόρος ανάπτυξη;

Επιπλέον:

- Συζήτηση για τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τις χωροθετήσεις των Χ.Υ.ΤΑ.
- Συζήτηση για τη διαφορά του παραδοσιακού μοντέλου ανάπτυξης και της αειφόρου ανάπτυξης.